

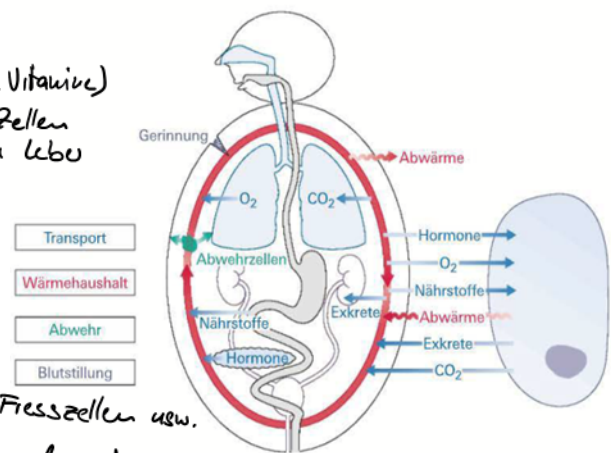
Humabiologie - ZF Kap. 05 - Blut

Daria

Lernziele	Nach der Bearbeitung dieses Kapitels können Sie ... • die Aufgaben des Blutsystems beschreiben. • die Hauptkomponenten des Blutplasmas nennen. • vier Aufgaben der Plasmaproteine aufzählen. • die Stoffe nennen, die vom Blut transportiert werden. • die zellulären Bestandteile des Bluts nennen. • die roten Blutkörperchen beschreiben (Bau, Aufgaben, Entstehung und Abbau). • die Zusammensetzung und die Funktion des Hämoglobins skizzieren. • die drei Haupttypen der weissen Blutkörperchen mit ihren Aufgaben nennen. • die Blutplättchen beschreiben (Bau, Aufgabe und Entstehung). • die drei Mechanismen der Blutstillung kurz beschreiben. • den Ablauf der Blutgerinnung darstellen (Bildung des Thrombins, des Fibrins, des Fibrinnetzes und des roten Thrombus).
Schlüsselbegriffe	Blut, Blutgerinnung, Blutkörperchen, Blutplasma, Blutplättchen, Blutserum, Blutstillung, Embolie, Erythrocyten, Fibrin, Fresszellen, Granulocyten, Hämoglobin, Leukocyten, Makrophagen, Phagocytose, Thrombocyten, Thrombus

Aufgaben des Blutsystems

[Abb. 5-1] Funktionen des Blutsystems



Stofftransport: • Blut transportiert: • Nährstoffe (Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine)
↳ + Wasser zu allen Zellen
• Abfallstoffe → Exkrete von Zellen zu Leber & Niere
• Sauerstoff
• Kohlendioxid
• Hormone → von Hormondrüsen zu Wirtszellen

Abwehr: • Blut spielt entscheidende Rolle
• zu Werkzeugen für Abwehr zählen: Fieber, Entzündungen, Fresszellen usw.

Wärmehaushalt: • Blut verteilt die Wärme → Nimmt sie an Muskeln auf und verteilt sie
• Bei starker Körperaktivität erweitern sich Kapillaren → Mehr Blut fließt durch Haut → wird rot
• Bei Kälte passiert Gegenteil → Haut wird bleich

Zusammensetzung Blut

Es gibt verschiedene Sorten von weissen Blutkörperchen

Allgemein: • Erwachsener hat 4,5-6 Liter Blut (kann 1 Liter schwanken)
Blut • Blut ist ein Organ → enthält Zellen (Blutkörperchen)
• Zahl der versch. weissen Blutkörperchen verändert sich bei Krankheiten → wichtiger Indikator
• Blut kann zwischen Menschen mit gleicher Blutgruppe getauscht werden

[Abb. 5-2] Zusammensetzung des Bluts (Mittelwerte)

Zelluläre Blutbestandteile (45 Vol.-%)			Plasma (55 Vol.-%)		
Erythrocyten (Rote Bk)	Leukocyten (Weisse Bk)	Thrombocyten (Blutplättchen)	Wasser	Proteine	Elektrolyte Nährstoffe Hormone Exkrete
5 Mio./mm ³	5000/mm ³	250 000/mm ³	90% des Plasmas	8% des Plasmas	2% des Plasmas

↳ 99,9% alle Blutkörperchen

Blutplasma & Blutserum

Unterschied: • Blutplasma enthält im Gegensatz zu Blutserum auch Gerinnungsfaktoren

Zusammensetzung: • Blutplasma ist klare, gelbliche Flüssigkeit
↳ 90% Wasser
↳ 8% Makromolekulare Stoffe (v.a. Eiweiße)
↳ 2% Ionen & kleine Moleküle → Glukose, Aminosäuren, Hormone, Vitamine, Hormonstoffe etc.
• Zusammensetzung des Blutes wird konstant gehalten

Extrazellulär: • Blutplasma ist aussenhalb von Zelle → Extrazellulär
• Kleine Teilchen können durch Kapillärwände zu Lymphe diffundieren → ähnliche Zusammensetzung
• Lymphe & Plasma unterscheiden sich stark in Bezug auf Eiweiße → können nicht diffundieren



Das Blutserum ist der Teil des Bluts, der bei der Gerinnung flüssig bleibt. Es enthält im Gegensatz zum Blutplasma keine Gerinnungsfaktoren.

- Osmotische Wirkung:
- Blut hat osmotische Wirkung
 - Kann Wasser aus Zellen aufnehmen / abgeben je nach Gesamtzahl der gelösten Teilchen
 - Wegen Plasmaproteinen hat Blut grössere Osmotische Wirkung als Lymphe
 - Osmotischer Wert entspricht der einer 0,9%-igen Kochsalzlösung $\rightarrow$ physiologisch

- Plasmaproteine:
- Blutplasma enthält über 100 verschiedene Proteine
 - Gerinnungsproteine $\rightarrow$ Schaffen Blutgerinnsel an Gefässverletzungen
 - Transportproteine $\rightarrow$ Binden & transportieren Stoffe
 - Plasmaproteine $\rightarrow$ Puffer $\rightarrow$ halten pH-Wert konstant indem sie saure & alkalische Stoffe neutralisieren
 - Plasmaproteine $\rightarrow$ Abwehr $\rightarrow$ z.B. Antikörper
 - Plasmaproteine $\rightarrow$ Osmose $\rightarrow$ Wasser wird aus Geweben ins Blut zurück gesaugt

Rote Blutkörperchen

- Rote Blutkörperchen $\rightarrow$ Erythrocyten (Ec)
- Kleinste Zellen
- Bestehen bloss aus Membran & Zellplasma
 - Zellplasma enthält Hämoglobin (30% Trockenmasse)
- In den immunologischen Konditionen des Blutes leben Ec circa vier Monate
- Ec werden im roten Knochenmark gebildet
 - stimuliert durch Nierenhormon Erythropoetin
 - Produktion findet v.a. in Brustbein, Becken, Rippen, Wirbeln statt
 - Stammzellen teilen sich $\rightarrow$ Vorläuferzelle entsteht
 - Vorläuferzelle bildet Hämoglobin und baut danach Kern und ER ab
- Alle Ec werden im Milt zulegt
- Anzahl Ec kann variieren $\rightarrow$ Höhenaufenthalt z.B.
- Durch illegale Einnahme von Erythropoetin kann gedopt werden

Weisse Blutkörperchen

- $\rightarrow$ Leukocyten (Lc)
- Lc $\rightarrow$ ca. $\frac{1}{1000}$ von roten Blutkörperchen
- Lc sind vollständige Zellen $\rightarrow$ grösser als Ec.
- Lc können sich gezielt bewegen
- werden durch rotes Knochenmark geschaffen
- Es gibt viele Arten von Lc: $\rightarrow$ Drei wichtigsten für Abwehr
 - ① Makrophagen**
 - Grosse Fresser
 - nehmen Eindringlinge in ihre Vakuole auf
 - sind an Arbeit des Immunsystems beteiligt
 - ② Granulozyten**
 - gibt verschiedene Untertypen
 - bestehen nach Bildung bloss wenige Tage
 - werden direkt durch Blut zum Einsatzort
 - Kern ist unregelmässig
 - ③ Lymphocyten**
 - besitzen grossen runden Kern
 - Teil Immunsystem
 - greifen spezifische Krankheitsreize gezielt an
 - halten sich meist in Lymphsystem auf

Blutplättchen

- ▷ - Thrombocyten
- ▷ Membranhülle, Kollase, unregelmässige Zellbruchstücke
- ▷ Bei Gefässverletzung setzen sie sich an Gefässwand fest
- ▷ Werden im Knochenmark von Riesenzellen abgedrückt
- ▷ Werden in Milz nach 5-10 Tagen abgebaut
- ▷ Bei Gerinnung des Bluts setzen sie sich an Gefässwand an
 - ↳ erster Pfropf entsteht → weisser Thrombus
 - ↳ Thrombocyten lassen Stoffe aus, welche Bildung von stabilem zweiten Pfropf anlösen → roter Thrombus

Blutstillung

- ▷ Verhindert weiteres Ausströmen von Blut bei Gefässverletzung
- ▷ Drei Vorgänge:

① Gefässkrampf

- ↳ Ringmuskeln ziehen sich zusammen
- ↳ Gefäss wird weniger durchblutet

② Erster Pfropf aus Blutplättchen

- ↳ innerhalb 2-4 Minuten
- ↳ nicht sehr stabil
- ↳ wird später ersetzt durch roten Thrombus

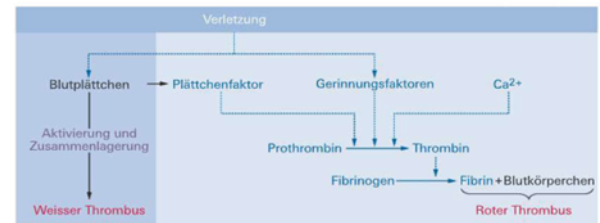
③ Blut gerinnung

- ↳ komplexer Vorgang → katalysiert durch viele Enzyme
- ↳ am Ende bildet sich aus inaktivem Eiweiss → aktives Enzym Thrombin
- ↳ Thrombin katalysiert die Umwandlung von Fibrinogen zu Fibrinfäden

- ▷ Fibrinfäden bilden Fibrinnetz

Thrombose & Embolie

- ▷ Es können sich auch innerhalb des Gefässes Thromben entstehen → Thrombose
- ▷ Thrombose führt zu schlechter Durchblutung
- ▷ Wenn Thromben vom Blut mitgerissen werden spricht man von einer Embolie
 - ↳ bleiben an nächster engen Stelle stehen → meist Lunge



Die Fibrinfäden bilden ein Fibrinnetz, das sich zusammenzieht und Blutplättchen sowie Blutkörperchen einschliesst. So entsteht an der Leckstelle in ca. 5 Minuten ein stabiler Pfropf (roter Thrombus). Er wird nach einigen Tagen durch Bindegewebe ersetzt.

